

LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA 2025-1

EXPERIENCIA N°5: ANALISIS Y CORRELACIÓN ENTRE DATOS DE DOS SEÑALES DE FLUJO DE AIRE EN UN VENTILADOR PULMONAR NEONATAL DRAGER BABYLOG 8000+

I. INFORME PREVIO: MARCO TEÓRICO SOBRE SENSORES DE FLUJO DE AIRE

- i. Investigar en la bibliografía sobre el principio de funcionamiento de dos tipos de sensor de flujo: por un lado, los de hilo caliente como el del ventilador Drager y por otro lado los de malla micromecanizados como el OMRON, el cual se dispone en el laboratorio. Se proporcionará la hoja de datos del sensor de flujo OMRON.
- ii. Explicar a qué se deben los tiempos de respuesta en los dos tipos de sensores.

II. PROCEDIMIENTO

Con la orientación del docente, cada grupo de estudiantes incorpora en el circuito de paciente el sensor de flujo OMRON en serie con el pulmón de prueba (tamaño adulto) que se utiliza con el ventilador Babylog 8000+, tal como se ve en la Figura 1.



Figura 1. Conexión en serie del sensor de flujo OMRON el pulmones de prueba. Obsérvese que el sensor debe estar ubicado antes del pulmón de prueba en la dirección del flujo

El ventilador Drager tiene una salida analógica de flujo en la parte posterior del ventilador, tal como se muestra en la figura 2A

Aplicar la alimentación de 12V al sensor OMRON a los terminales respectivos desde una fuente de alimentación del laboratorio (Keithley 2231A) tal como se ve en la figura 2B.

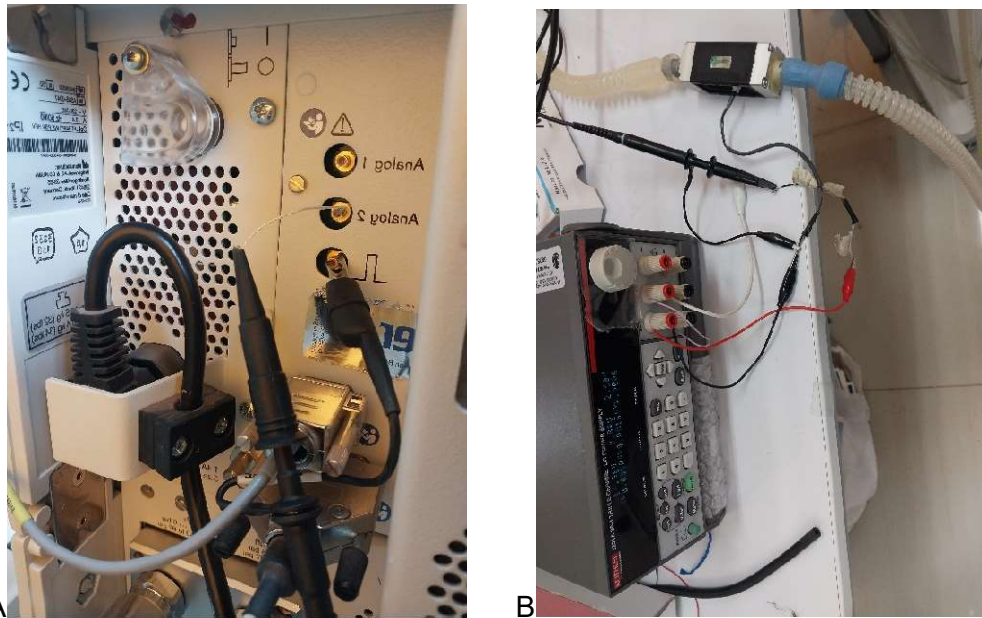


Figura 2A. Conexión a la salida analógica 2 del ventilador Drager y 2B conexión de energía y salida de señal del sensor de flujo Omron.

Para registrar las dos señales con la mayor resolución y precisión, se utilizará la tarjeta de adquisición de datos USB6210 o el osciloscopio Tektronix si la tarjeta no estuviera disponible (transferirá las formas de onda capturadas a una memoria USB compatible con el osciloscopio).

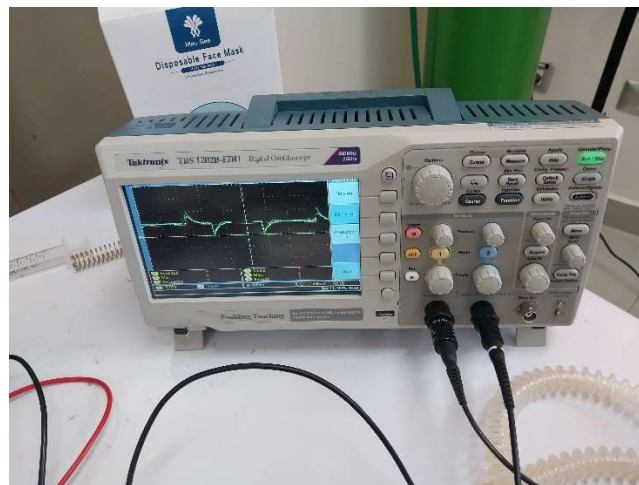


Figura 3. La adquisición de datos se hará con el osciloscopio Tektronix y memoria USB

Los estudiantes encenderán el ventilador y capturarán datos tanto del sensor de flujo a la salida de la válvula inspiratoria como del sensor de flujo de aire que va al pulmón de prueba.

COMPONENTES

- Esta experiencia de laboratorio no requiere de componentes electrónicos discretos.

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

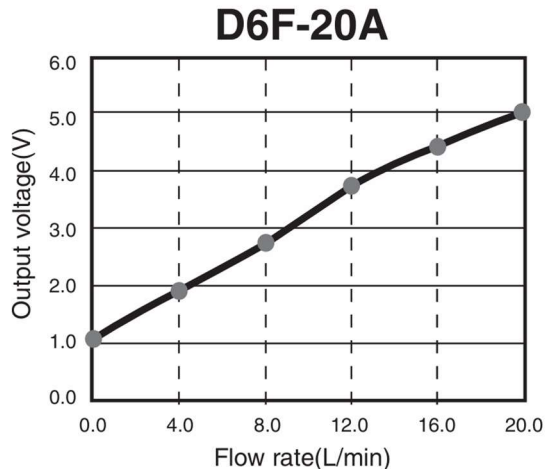
- El propio ventilador Drager actúa como instrumento de medición de presión, flujo y volumen.
- Una fuente de alimentación Keithley.
- Una tarjeta de adquisición de datos National Instruments USB-6210
- Un osciloscopio Tektronix TBS 1202B-EDU.
- Un sensor de flujo OMRON D6F-20A
 - 01 Ventilador Drager Babylog 8000+ del laboratorio y la parte posterior donde se ubican los puertos USB

PROCEDIMIENTO

- Los estudiantes, por grupos de dos, según se haya determinado previamente, deberán ingresar al laboratorio, por turnos. Por períodos de 40 minutos deberán iniciar la operación del ventilador y grabar los datos de las señales de los dos tipos de sensor de flujo.
- Considerar que el flujo 0 L/min para el sensor OMRON corresponde a un voltaje de 1 voltio en DC (deberá hallar el valor real a partir de las mediciones con el osciloscopio).
- La experiencia se realiza colocando el sensor de flujo OMRON de tal manera que el flujo de aire esté en la dirección de flujo positivo nominal del sensor OMRON (un flujo positivo en el ventilador produce una señal mayor de 1 voltio en el sensor OMRON).
- Grabará con signal express los datos obtenidos con la tarjeta USB6210 o, alternativamente en una memoria USB las señales adquiridas con el osciloscopio; los archivos de datos que se requieren para el procesamiento y análisis de los de datos que hará en su domicilio.
- Experimentos: La gráfica y tabla nominal de voltaje/flujo del sensor de flujo OMRON correspondiente el modelo de 20 litros/minuto se presenta a continuación.

D6F-20A

Flow Rate L/min (normal)	0	4	8	12	16	20
Output Voltage (VDC)	1.00 ±0.12	1.93 ±0.12	2.87 ±0.12	3.70 ±0.12	4.41 ±0.12	5.00 ±0.12



Deberá realizar experimentos (y grabar las señales respectivas en archivos *.csv con el osciloscopio para obtener la curva y tabla específicas (reales) del sensor utilizado por lo que deberá realizar experimentos de al menos 30 segundos para cada uno de los flujos siguientes: 4, 8, 12 y 16 L/min (ajustando la perilla de flujo en el ventilador asegurando que la presión inspiratoria máxima no limite el flujo de modo que éste sea constante en gran parte del período de tiempo inspiratorio).

III. INFORME FINAL

- i. Describir los procedimientos para conectar el sensor de flujo OMRON al circuito del paciente y configurar el ventilador pulmonar y hacer el registro de datos en una memoria USB.
- ii. Indicar la relación matemática entre la señal analógica de voltaje que el ventilador Drager entrega en su respectivo terminal de la parte posterior y el valor numérico de flujo que se puede obtener del archivo *.csv del ventilador para cualquiera de los experimentos realizados (por ejemplo para cuando flujo = 4L/min).
- iii. Hallar la tabla real de voltaje/flujo del sensor OMRON utilizado.
- iv. Hallar la linealidad del sensor OMRON para flujos positivos para el rango que va desde cero hasta cada uno de los flujos experimentados.
- v. Hallar una aproximación no lineal (cuadrática o de orden superior) que permita hallar el flujo a partir del voltaje indicado que entrega el sensor OMRON para cada uno de los flujos experimentados.
- vi. Formular una función de transferencia en el dominio de Laplace que relacione la señal de flujo medida con el sensor OMRON (salida del sistema) con el flujo de entrada (flujo según el ventilador Drager) para el experimento con flujo=4L/min.

**PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA LA EXPERIENCIA Nro 5 PARA EL SEMESTRE
EL 2025-1 POR GRUPOS:**

1. Una vez haya conectado el sensor de flujo OMRON en serie con el pulmón de prueba, fije el flujo inspiratorio a un valor ligeramente menor de 20 L/min con la perilla correspondiente del ventilador.
2. Ajustar el rango de visualización de ondas de flujo y volumen en el ventilador Drager.
3. En el ventilador, ingresar a la opción Cal-Config/Config/Com , presionar la opción Param hasta que pueda modificar el rango de flujo de la salida analógica 2 un rango que cubra el rango de flujo desde -20 hasta 20 litros/minuto.
4. Según la tabla siguiente, los valores de flujo a utilizar para la obtención y registro de curvas de flujo son los siguientes:

Grupo de	Flujo 1 L/min	Flujo 2 L/min	Flujo 3 L/min	Flujo 4 L/min	Flujo 5 L/min
Bernal	1	4	8	12	16
Caviedes	2	5	9	13	17
Condori	3	6	10	14	18
Coyla	3.5	7	11	15	19
Paredes	4.5	7.5	8.5	12.5	19.5